

TRADER APP

Spécifications Fonctionnelles & Techniques

Version 1.0 • Mars 2026

Projet	Trader App — Application mobile pour traders
Version	V1.0
Marchés	Tous marchés — selon le choix de l'utilisateur
Plateforme	Mobile iOS & Android
IA	Aucune en V1 — Zéro coût API

1. Contexte & Objectifs

Trader App est une application mobile destinée aux traders travaillant sur compte personnel, tous marchés confondus (forex, crypto, indices, matières premières, actions). L'objectif est de centraliser les outils essentiels du quotidien du trader dans une seule application : gestion du plan de trading, suivi des news de marché, et bilan hebdomadaire — sans recours à l'intelligence artificielle en V1.

Problèmes résolus par l'application :

- Absence d'un espace centralisé pour consulter et éditer son plan de trading
- News de marché trop génériques, non filtrées selon les paires tradées
- Aucun outil de bilan hebdomadaire structuré et guidé sur mobile
- Difficulté à obtenir rapidement la tendance HTF d'une paire avant d'analyser

2. Périmètre Fonctionnel V1

2.1 Authentification

Module Auth
• Création de compte via email + mot de passe
• Connexion email + mot de passe
• Gestion de session via JWT (Spring Security)
• Déconnexion et invalidation du token

2.2 Plan de trading

Le plan de trading est le cœur de l'application. Il alimente automatiquement toutes les autres features (filtrage des news, tendances, notifications).

Module Plan
• Saisie manuelle via formulaire structuré à champs imposés
• Template PDF téléchargeable depuis l'application
• Upload PDF structuré → extraction automatique via PDF.js → mapping dans les champs
• Édition de chaque champ en un tap
• Commentaires par champ (idées en attente, notes personnelles)
• Export du plan au format PDF
• Export au format image (PNG/JPG)
• Partage direct via WhatsApp et Discord

Champs imposés du plan de trading

Les champs suivants sont obligatoires et structurés. Ils constituent la base de données du plan de l'utilisateur :

- Paires tradées
- Sessions de trading (London, New York, Asia...)
- Stratégie / setup utilisé
- Règles d'entrée en position
- Règles de sortie de position
- Risque par trade (%)
- Risk/Reward minimum
- Ce qu'il faut éviter
- Objectifs

Flux d'upload PDF

L'utilisateur télécharge le template PDF depuis l'app → le remplit → le re-uploade. PDF.js extrait le texte brut côté front, le mappe dans les champs correspondants (structure connue et imposée), puis envoie les données structurées au backend. Le fichier PDF brut ne transite jamais vers le serveur.

2.3 News & Marché

Module News
• Tendance HTF par paire (depuis le plan) — calcul via MA200 + structure highs/lows
• News filtrées automatiquement selon les paires du plan de trading
• News d'autres paires choisies manuellement par l'utilisateur (hors plan)
• Notifications push par paire — activables et désactivables individuellement
• Notifications d'autres marchés selon les préférences manuelles
• Calendrier économique filtré — événements à impact fort uniquement (NFP, CPI, BCE...)
• Headlines filtrées par mots-clés des devises composant les paires tradées

Logique de filtrage des news

Pour une paire comme EUR/USD, le système filtre les news des deux devises composantes (EUR et USD), pas uniquement la paire en tant que symbole. Les événements macro globaux (décision Fed, CPI US) sont remontés pour toutes les paires USD.

2.4 Bilan hebdomadaire

Module Bilan
• Bot conversationnel scripté (machine à états) — sans IA
• Déclenchement chaque dimanche

- 5 à 6 questions guidées (nombre de trades, winrate, respect du plan...)
- Génération automatique d'un résumé à partir des réponses
- Historique des bilans consultable

Exemple de flux bot

Bot : Combien de trades cette semaine ? → Utilisateur : 8

Bot : Combien de gagnants ? → Utilisateur : 5

Bot : As-tu respecté ton plan ? → Utilisateur : Oui

Bot : Qu'est-ce qui n'a pas marché ? → Utilisateur : Sorties trop tôt

→ L'app génère le résumé de semaine et l'enregistre.

2.5 Notifications

Module Notifications

- Envoi de notifications push via Firebase Cloud Messaging (FCM) — app ouverte ou fermée
- Envoi d'emails transactionnels via JavaMailSender + Resend (SMTP)
- Notifications in-app pour les alertes temps réel
- Préférences de notification configurables par paire et par type d'événement
- Point d'entrée unique pour tous les canaux (push, email, in-app)

3. Hors Scope V1

Les fonctionnalités suivantes ont été explicitement écartées de la V1 :

Feature	Raison
Fear & Greed Index	Uniquement crypto — pas universel pour tous les traders
Circuit breaker	Dépend trop de la bonne volonté de l'utilisateur
Calculateur de position	Déjà disponible sur des apps dédiées (FX Calculator...)
Analyse IA par screenshot	Trop complexe pour la V1, nécessite API vision
Format libre du plan	Remplacé par une structure imposée pour fiabilité du mapping
Checklist pré-trade	Reportée en V2
RabbitMQ	Aucun cas d'usage justifié en V1, reporté en V2
WebSocket temps réel	FCM suffisant pour les notifications V1

4. Architecture Technique

4.1 Vue d'ensemble

L'application repose sur un monolithe modulaire Spring Boot, exposé via une API Gateway, derrière un reverse proxy Nginx. Le front mobile Expo communique exclusivement via Axios.

Flux de communication :

- Expo (Axios) → Nginx (reverse proxy + SSL) → Spring Cloud Gateway → Modules Spring Boot
- Spring Boot → PostgreSQL (données) + FCM (push) + Resend (email)
- PDF.js traite les fichiers PDF entièrement côté front avant envoi au backend

4.2 Stack technique

Couche	Technologie
Mobile	Expo + React Native
HTTP Client	Axios
Reverse Proxy	Nginx
API Gateway	Spring Cloud Gateway
Backend	Spring Boot — Monolithe modulaire
Auth	Spring Security + JWT
Lecture PDF	PDF.js (côté front)
Notifications push	Firebase Cloud Messaging (FCM)
Email	JavaMailSender + Resend
Base de données	PostgreSQL
Migrations BDD	Flyway
Documentation API	Swagger / OpenAPI
Containerisation	Docker + Docker Compose
Tendance des paires	TwelveData API ou Alpha Vantage
News & Calendrier	NewsAPI + ForexFactory API

4.3 Modules du monolithe

Le monolithe est découpé en 5 modules indépendants, chacun avec sa propre structure interne :

- Auth — Authentification, gestion des tokens JWT, Spring Security
- Plan — Gestion du plan de trading, upload PDF, export, commentaires
- News — Tendances, news filtrées, calendrier économique
- Bilan — Bot conversationnel hebdomadaire, historique

- Notifications — FCM push, email, in-app, préférences utilisateur

4.4 Architecture hexagonale par module

Chaque module respecte l'architecture domain-application-infrastructure. Le service métier est placé dans la couche application, pas dans le domaine.

```

plan/
├── domain/
│   ├── TradingPlan.java           # Entité métier pure
│   └── TradingPlanRepository.java # Port sortant (interface)
├── application/
│   ├── ports/
│   │   ├── in/
│   │   │   └── UpdatePlanUseCase.java # Port entrant
│   │   └── out/
│   │       └── SavePlanPort.java      # Port sortant
│   ├── services/
│   │   └── TradingPlanService.java    # Service métier (application)
│   └── usecases/
│       └── UpdatePlanUseCaseImpl.java # Implémentation du use case
└── infrastructure/
    ├── persistence/
    │   └── TradingPlanJpaRepository.java # Adaptateur BDD
    ├── web/
    │   └── TradingPlanController.java    # Adaptateur REST
    └── pdf/
        └── PdfExportAdapter.java         # Adaptateur export PDF
  
```

Principe clé : le domaine ne connaît rien de l'infrastructure. TradingPlan.java ne sait pas que PostgreSQL existe. Le service métier TradingPlanService.java vit dans la couche application et orchestre les ports — pas dans le domaine.

4.5 CQRS — application par module

Module	Hexagonale	CQRS	Justification
Auth	✓ Oui	✗ Non	CRUD simple suffit
Plan	✓ Oui	✓ Oui	Lecture fréquente vs écriture rare
News	✓ Oui	✓ Oui	Uniquement des queries — pas d'écriture
Bilan	✓ Oui	✗ Non	Flux simple question/réponse
Notifications	✓ Oui	✗ Non	Commandes d'envoi uniquement

4.6 Middleware (Filters Spring Boot)

Les middlewares s'exécutent entre la requête entrante et la logique métier. Ils sont implémentés comme des Filters ou Interceptors Spring :

- JwtAuthFilter — vérification du token JWT sur chaque requête protégée
- LoggingFilter — trace toutes les requêtes (qui, quand, endpoint)
- RateLimitingFilter — max 100 requêtes/minute par utilisateur
- CorsFilter — autorise les requêtes depuis l'app Expo
- GlobalExceptionHandler — réponses d'erreur cohérentes (format JSON uniforme)

4.7 Docker & environnement local

L'ensemble de la stack est containerisée via Docker Compose. Aucune installation locale requise hormis Docker :

```
services:
  nginx:      # Reverse proxy + SSL
  gateway:   # Spring Cloud Gateway
  backend:    # Spring Boot monolithe modulaire
  db:        # PostgreSQL
```


5. APIs & Services Externes

Service	Usage	Coût
TwelveData / Alpha Vantage	Données de prix pour calcul tendance HTF	Gratuit (plan free)
NewsAPI / Cryptopanic	Headlines filtrées par paires	Gratuit (plan free)
ForexFactory API	Calendrier économique	Gratuit
Firebase Cloud Messaging	Notifications push iOS & Android	Gratuit
Resend / Mailgun	Envoi d'emails transactionnels	Gratuit jusqu'à 3 000 emails/mois
PDF.js (Mozilla)	Extraction texte PDF côté front	Open source — gratuit

Coût total des services externes en V1 : 0 € pour un usage personnel ou une petite base d'utilisateurs.

6. Évolutions Prévues V2

Les fonctionnalités suivantes sont identifiées pour la V2, une fois la V1 validée en production :

- **Intégration IA (Claude API / DeepSeek) — analyse de marché personnalisée selon le plan**
 - Upload screenshot chart → analyse automatique selon les règles du trader
 - News résumées et commentées en fonction du plan de trading
- **Checklist pré-trade — générée automatiquement depuis les champs du plan**
- **RabbitMQ — traitement asynchrone des notifications et news**
- **WebSocket — feed de prix en temps réel dans l'app**
- **Journal de trades — suivi P&L, tags de stratégie, screenshots**
- **Migration vers microservices si la charge le justifie**

7. Glossaire

Terme	Définition
HTF	Higher Time Frame — timeframe supérieur utilisé pour déterminer la tendance générale
MA200	Moyenne mobile sur 200 périodes — indicateur de tendance long terme
NFP	Non-Farm Payrolls — rapport emploi américain, news à fort impact forex
FCM	Firebase Cloud Messaging — service Google pour notifications push mobile
CQRS	Command Query Responsibility Segregation — séparation lectures et écritures
JWT	JSON Web Token — standard d'authentification sans état côté serveur
Port (Hexagonale)	Interface définissant un contrat entre le domaine et l'extérieur
Adaptateur	Implémentation concrète d'un port (BDD, REST, PDF...)
Monolithe modulaire	Application unique découpée en modules indépendants et cohésifs